

Projeto de iniciação científica

Título: Fundamentos de Matemática e aplicações

Hugo Rafael de Oliveira Ribeiro
Orientador: Prof. Leandro Fiorini Aurichi

24 de outubro de 2011

1 Resumo

Este projeto visa o estudo da parte básica de Lógica Matemática e de Teoria dos Conjuntos. Além desse básico serão desenvolvidas algumas técnicas destas áreas que se aplicam em outras áreas matemáticas tornando assim este projeto multiárea dentro da matemática pura. Dentre as técnicas a serem desenvolvidas, destacamos Teoria dos Modelos, princípio da boa ordem e axiomas extras a ZFC.

Dentre as aplicações, podemos destacar a demonstração do Teorema dos Zeros de Hilbert via Teoria dos Modelos.

2 Introdução e justificativa

A Matemática tem como alguns de seus fundamentos a Lógica Matemática e a Teoria dos Conjuntos. Ambas teorias servem não apenas para fundamentar a Matemática como também possuem técnicas que ajudam no desenvolvimento da própria Matemática. Conhecer um básico de tais teorias não só ajuda em algumas intuições necessárias para o bom desenvolvimento de Matemática como também é pré requisito ao se desenvolver algumas técnicas mais avançadas.

Também serão desenvolvidos temas básicos de outras áreas matemáticas, aprofundando o conhecimento que o aluno for desenvolvendo em disciplinas simultâneas ao decorrer deste projeto.

Sendo o projeto multiárea, ele tem o aspecto positivo de apresentar cedo ao aluno diversas áreas matemáticas, aproveitando assim a boa capacidade deste, comprovada pelo seu desempenho no curso até então.

3 Objetivos

Este projeto tem diversas etapas, não necessariamente a serem desenvolvidas em sequência, que são:

- Desenvolver o básico de Lógica Matemática. Aqui serão vistas regras de construção de fórmulas e de derivação de consequências; formalização do conceito de demonstração e de uma teoria;
- Desenvolver o básico de Teoria dos Conjuntos. Aqui serão vistos os axiomas de ZFC e algumas de suas consequências; conceito de cardinalidade; princípio da boa ordem;
- Técnicas de Teoria dos Modelos. As principais a serem vistas são submodelos elementares e eliminação de quantificadores.
- Axiomas extras a ZFC: Os dois principais a serem estudados são a Hipótese do Continuum e o Axioma de Martin.

Em paralelo ao desenvolvimento de tais etapas, serão estudados também alguns tópicos fora da área de fundamentos. Por exemplo, será estudada a demonstração do Teorema dos Zeros de Hilbert usando-se eliminação de quantificadores. Desta forma, alguns conceitos algébricos serão estudados como ideais e anéis de polinômios. Não será necessário muito tempo em tais conceitos já que o aluno estará simultaneamente cursando disciplina com parte destes tópicos. Por outro lado, serão aproveitados os temas para que outras aplicações sejam feitas. Por exemplo, como se verá a definição de um ideal para a demonstração do teorema dos Zeros de Hilbert, será vista a demonstração da existência de ideais maximais via princípio da boa ordem e a apresentação do conceito de filtro (que é o dual de um ideal) que permite a apresentação do Axioma de Martin.

4 Plano de trabalho e cronograma

Este é um projeto de um ano mas, dado que o aluno está terminando seu segundo semestre no curso, é também um projeto que visa formar uma sólida base para que o aluno possa fazer um segundo projeto com temas mais avançados ainda durante a graduação.

No primeiro semestre do projeto, será feito um estudo rápido das partes básicas de Lógica Matemática e de Teoria dos Conjuntos. Vale destacar que parte disso já foi feito na disciplina Elementos de Matemática que o aluno está cursando com o orientador neste semestre. Ainda no primeiro semestre, o aluno começará a leitura do artigo [2]. Tal artigo será usado como guia: parte dos assuntos que são mencionados nele terão estudo mais aprofundado em paralelo.

No segundo semestre será terminado o artigo [2] e o foco passará a outras aplicações. Veremos alguns axiomas extras como a Hipótese do Continuum e o Axioma de Martin. Já que o aluno terá desenvolvido um básico sobre ideais na demonstração do Teorema dos Zeros de Hilbert, a introdução do conceito de filtros será mais natural, possibilitando assim o estudo do Axioma de Martin. Aplicações topológicas simples serão esperadas aqui conforme o tempo possibilitar.

5 Material e métodos

O material principal para a primeira parte do projeto é o artigo [2]. Este artigo será complementado pelos livros [3] para os conceitos de Lógica Matemática, álgebra e Teoria dos

Conjuntos respectivamente.

Para as partes mais avançadas, serão adotados principalmente os livros [4, 1].

Será redigido um trabalho detalhado sobre a demonstração do Teorema dos Zeros de Hilbert. O intuito de tal trabalho é não só apresentar tal demonstração a um leitor que deseja ver uma demonstração do dito resultado, mas também apresentar as técnicas utilizadas a um leitor interessado nelas, tornando assim a prova do teorema um exemplo de aplicação delas.

Como o orientador conta com outros alunos de graduação e pós-graduação que estudam alguns tópicos em comum com este projeto, o aluno poderá participar de seminários semanais, algumas vezes assistindo apresentações de outros alunos, outras ele mesmo apresentando.

6 Forma de análise dos resultados

A forma de avaliação do desempenho deste projeto será feita, ao longo do prazo do projeto, na forma de seminários apresentados pelo orientando e discussões com o orientador.

Ao final do projeto, haverá o texto detalhado sobre o que foi desenvolvido. O aluno também apresentará parte do trabalho em algum simpósio de iniciação científica.

Referências

- [1] K. Ciesielski. *Set theory for the working mathematician*, volume 39 of *London Mathematical Society Student Texts*. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
- [2] N. Ford. A model-theoretic proof of Hilbert's Nullstellensatz. *Disponível em <http://www.math.uchicago.edu/~may/VIGRE/VIGRE2007/REUPapers/FINAL-FULL/Ford.pdf>*.
- [3] S. C. Kleene. *Mathematical Logic*. Wiley, 1967.
- [4] K. Kunen. *Set Theory. An introduction to independence proofs*. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, 102. North-Holland Publishing Co., 1980.